



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES**

Cuba-Tektor

Contreras Reyes Orlando,
Garcia Barrera Iker Emiliano,

Departamento de Sistemas Electrónicos, UAA
Av. Universidad 940, Aguascalientes, 20131, México

Circuitos Electrónicos

Profesora: Fabiola Fragoso Salas

Fecha de Realización: 13/03/2025 .

1 Diseño de la solución

1.1 Modelos y Diagramas

Para el diseño del esquemático debimos tomar en cuenta ciertos parámetros para dos resistores, siendo $R_1 = 92\Omega$ Para esto consideramos la corriente con la que opera el operador amplificador, y una diferencia de potencial, dicho calculo se puede apreciar en la siguiente formula

$$R_1 = \frac{V_{in} - V_{Desired}}{I_{OpAmp}} = \frac{(5 - 4.6) [V]}{50 [mA]} = 92 [\Omega] \quad (1)$$

Mientras que para el resistor 2 utilizamos el voltaje forward de un led azul

$$R_2 = \frac{V_{Atmega8515} - V_{Forward}}{I_{Desired}} = \frac{(5 - 3.5) [V]}{15 [mA]} = 100 [\Omega] \quad (2)$$

Otro valor que se obtiene es el Voltaje deseado de la ecuación 1. Este voltaje se obtuvo de una aproximación del sensor para el caso de 0.4 mg/L BrAC (Breath Alcohol Content) sería un voltaje correspondiente a 0.401 Volts, de esta forma quedando en la siguiente ecuación como. Algo a comentar es que este valor debe ser refinado añadiendo una resistencia en paralelo, es decir este no es el valor final pero nos da una idea del voltaje que se puede requerir.

$$V_{detected} = V_{in} - V_{sensor} = (5 - 0.4) [V] = 4.6 [V] \quad (3)$$

Estos valores nos sirven para diseñar el esquemático del circuito, mostrado en la Figura 1, Donde se puede apreciar el sensor de alcohol, amplificador operacional (OpAmp) y microcontrolador ATmega con el sistema de penalización con un convertidor boost step-up de 5V a 400kV.

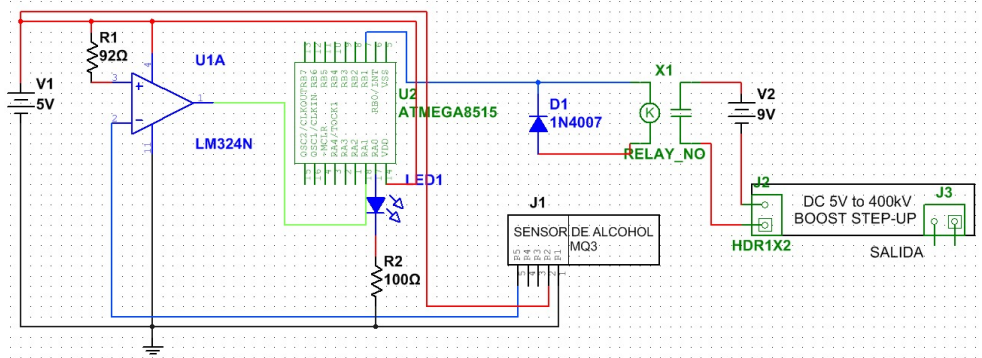


Fig. 1: Esquemático del dispositivo

1.2 Algoritmos

El algoritmo principal sigue estos pasos:

1. Leer sensor de alcohol MQ-3
2. Convertir la señal analógica.
3. Filtrar y amplificar la señal con el OpAmp.
4. Procesar la señal en el ATmega y comparar con el umbral.
5. Si el nivel es mayor al permitido, activar penalización eléctrica.
6. Generar pulso de activación en el circuito boost step-up.
7. Registrar el evento y esperar la siguiente medición.

2 Selección de herramientas, materiales y tecnologías

- **Sensor de alcohol MQ-3:** Detecta la concentración de alcohol en el aliento.
- **OpAmp LM324N:** Se usa para amplificar la señal del sensor y mejorar la precisión.
- **ATmega8515:** Controla la lectura del sensor y activa la penalización.
- **Boost step-up 5V a 400kV:** Genera la señal de alto voltaje para la penalización.
- **Pila de 9V** Para mantener la alimentacion de los dos circuitos separados y evitar problemas electricos.

3 Plan de trabajo (Cronograma)

Cronograma detallado con fases, actividades y responsables. La carga de trabajo se dividió en la parte de control y parte de potencia

Index	Task	In Charge	Due Date
1	Electrónica Investigar sobre Boost Step up y tasers.	Iker	8 Marzo
2	Electronics Investigar Valores Sensor	Iker	11 Marzo
3	Electrónica Probar Sensor	Das	25 Marzo
4	Money Aliexpress MQ3 & Boost Step	Das Iker	27 Marzo
5	Documentación Hacer documentación	Iker	30 Marzo
6	Electrónica Retener el dato en ASM	Das	30 Marzo
7	Electrónica Armar prototipo OPAMP	Das Iker	30 Marzo

Fig. 2: Cronograma del Proyecto

4 Identificación de riesgos

4.1 Posibles dificultades y estrategias de mitigación.

- **Precisión del sensor:** Variaciones en la medición del alcohol. *Solución:* Calibración frecuente y uso de algoritmos de filtrado.
- **Riesgos de seguridad:** Uso de alto voltaje en penalización. *Solución:* Implementación de límites de corriente y medidas de seguridad.
- **Fallas del circuito boost:** Problemas en la generación del alto voltaje. *Solución:* Diseño con redundancia y pruebas de carga.
- **Consumo de energía:** Duración limitada de la batería. *Solución:* Optimización del software y uso de modos de bajo consumo.

4.2 Consideraciones

Ciertas consideraciones que tomamos en cuenta serían más que nada optimizar costos. Nosotros trabajamos con el microcontrolador de AVR 8515, debido a que fue con el que contabamos pero directamente podría ser con un Attiny, el único propósito del microcontrolador es prolongar la señal del sensor y evitar ruido, dicho microcontrolador no requiere entradas analógicas, justamente porque por esa razón se utilizó un operador amplificador, en este caso trabajamos con el LM324N por el mismo motivo.

Selección del Opamp: Para poder seleccionar el Operador amplificador requerido debemos tomar en cuenta que pueda ser un buen comparador, ejemplos de ellos podrían ser el LM358 y LM393, destacándose por el voltaje en el que trabajan (5 volts), el bajo voltaje con el que pueden operar sus entradas.

En nuestro caso usamos el LM324 cumpliendo con la alimentación de nuestro sistema y el bajo voltaje con el que pueden operar las entradas, una posible "desventaja" de este operador amplificador sería en el área, debido a que cuenta con 4 Operadores que no serán aprovechados en nuestra aplicación.

Voltaje del sistema: El sistema esta pensado para operar con 5 volts al menos en la parte de control, mientras que en la parte de potencia se considera un voltaje de 9 volts, en este caso nuestra decisión será incorporar un regulador de voltaje para 5 volts. Esto tendrá que valorarse considerando la integridad de las señales de control, mientras que por una parte se desea practicidad y minimizar el espacio, también se debe considerar la seguridad del sistema.

			LM124-N/LM224-N/LM324-N LM124A/LM224A/LM324A		LM2902-N		
			MIN	MAX	MIN	MAX	UNIT
Supply Voltage, V ⁺				32		26	V
Differential Input Voltage				32		26	V
Input Voltage			-0.3	32	-0.3	26	V
Input Current (V _{IN} < -0.3 V) ⁽³⁾				50		50	mA
Power Dissipation ⁽⁴⁾	PDIP			1130		1130	mW
	CDIP			1260		1260	mW
	SOIC Package			800		800	mW
Output Short-Circuit to GND (One Amplifier) ⁽⁵⁾		V ⁺ ≤ 15 V and T _A = 25°C	Continuous		Continuous		
Lead Temperature (Soldering, 10 seconds)				260		260	°C
Soldering Information	Dual-In-Line Package	Soldering (10 seconds)		260		260	°C
	Small Outline Package	Vapor Phase (60 seconds)		215		215	°C
		Infrared (15 seconds)		220		220	°C
Storage temperature, T _{stg}			-65	150	-65	150	°C

Fig. 3: Características eléctricas de LM324